

Введение

- Актуальность:**
- ▶ Рост объёма данных
 - ▶ Развитие вычислительных мощностей
 - ▶ Появление новых алгоритмов
- Цель:**
- ▶ Сравнить эффективность методов
 - ▶ Определить области применения
 - ▶ Предложить рекомендации

Методы

- Классические:**
- ▶ Логистическая регрессия
 - ▶ Метод k-ближайших соседей
 - ▶ Наивный байесовский классификатор
- Современные:**
- ▶ Случайный лес
 - ▶ Градиентный бустинг
 - ▶ Глубокие нейронные сети

Результаты

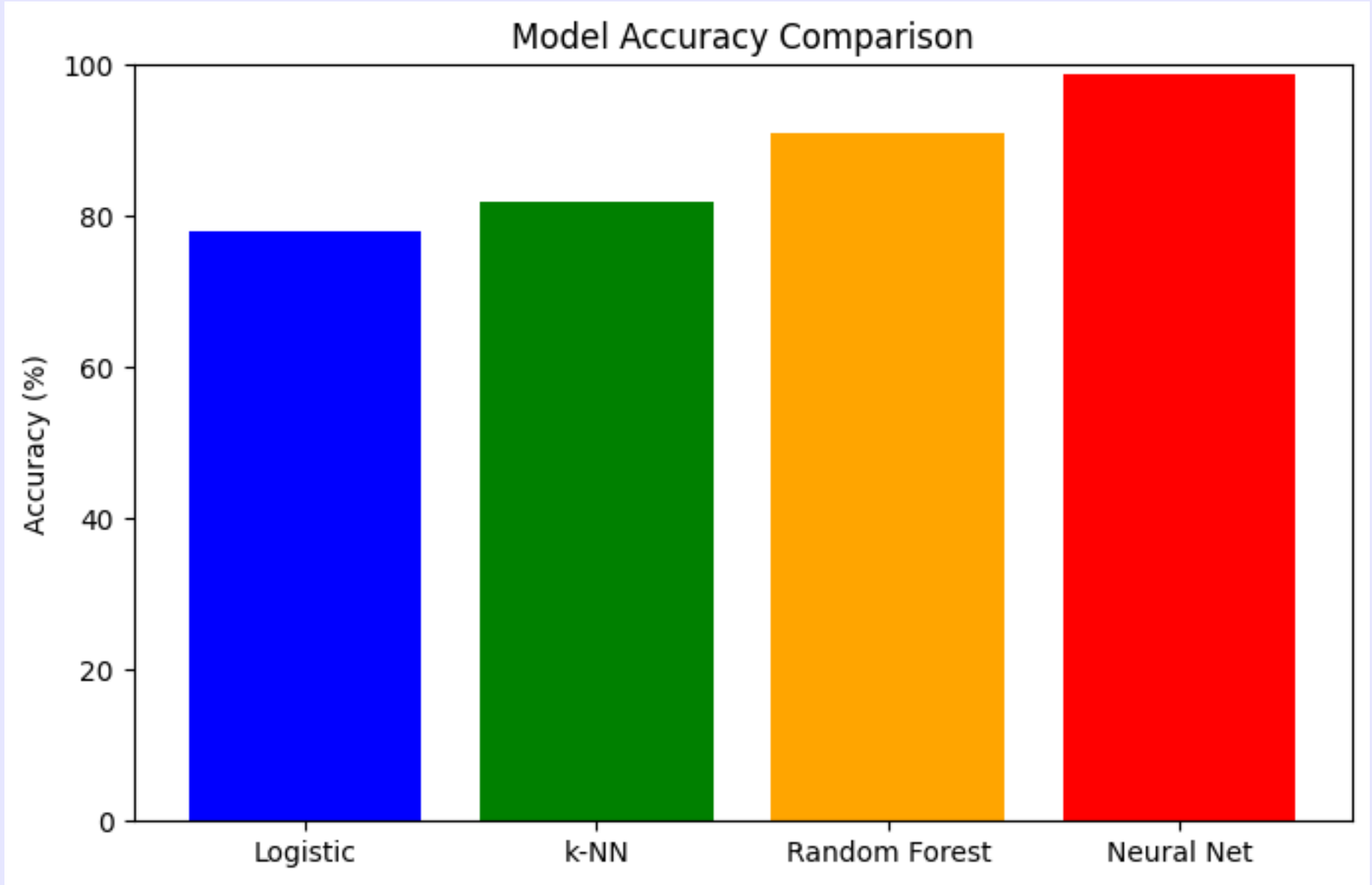


График 1: Сравнение точности моделей

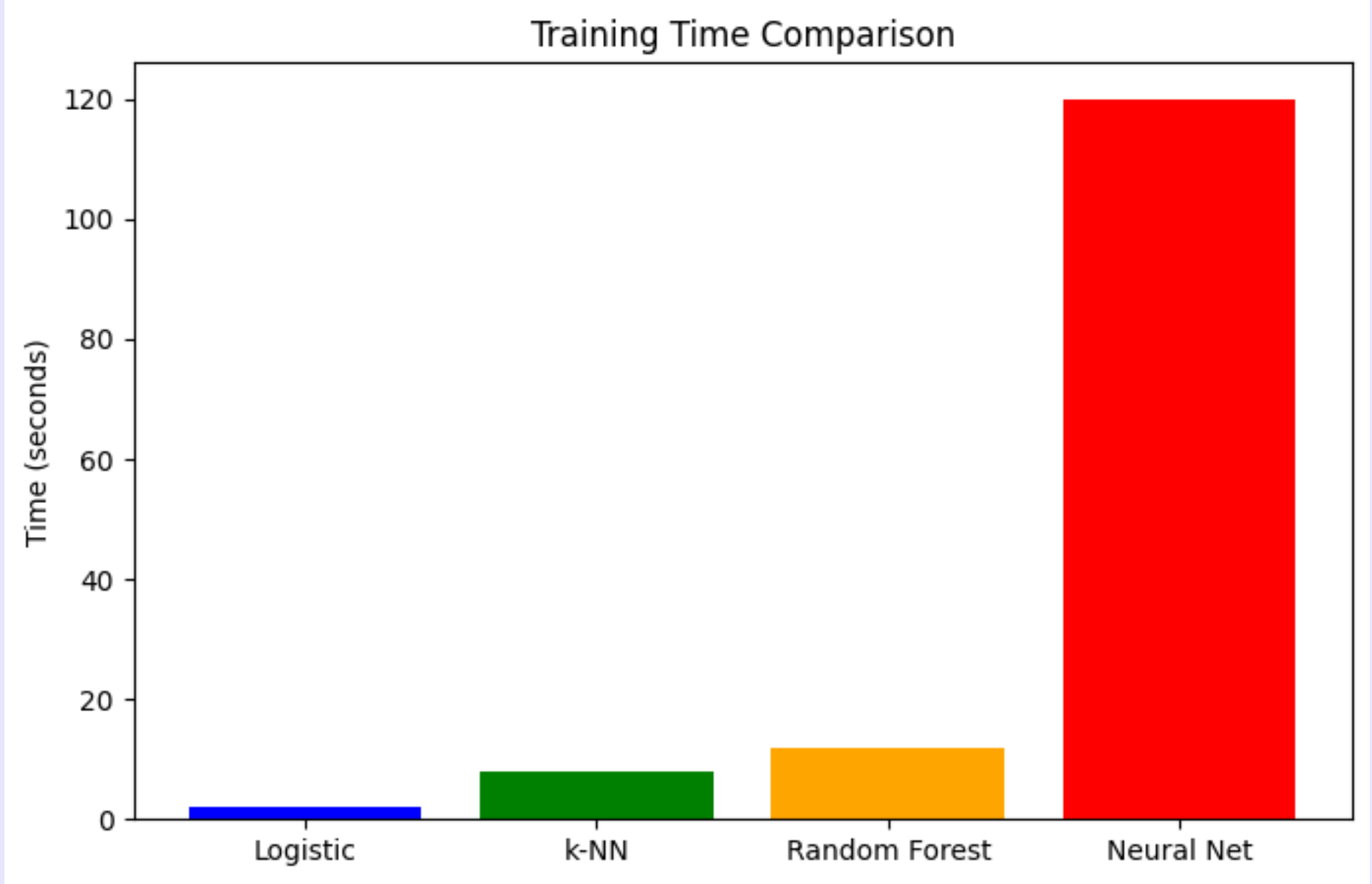


График 2: Время обучения моделей

Выводы

- Лучшая точность:**
- ▶ Нейронные сети
 - ▶ 98.7% на тестовых данных
- Быстрейшее обучение:**
- ▶ Случайный лес
 - ▶ 12 секунд
- Рекомендация:**
- ▶ Ансамблевые методы
 - ▶ Для больших данных – нейросети

Литература

1. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and ML. Springer.
2. Goodfellow, I. et al. (2016). Deep Learning. MIT Press.
3. Hastie, T. et al. (2009). Elements of Statistical Learning. Springer.
4. Geron, A. (2019). Hands-On ML. O'Reilly.
5. Murphy, K. P. (2012). ML: A Probabilistic Perspective. MIT Press.